

Universidad de Pamplona
Facultad de Ciencias Básicas

Distribución estacionaria de temperatura en una placa cuadrada

Solución de la ecuación de Laplace
con el método de sobre-relajación sucesiva (SOR)

Curso de Física Computacional

21 de septiembre de 2026

Índice

1	Descripción física del sistema	2
2	Construcción de la malla numérica	2
2.1	¿Por qué recurrir a un método numérico?	2
2.2	Definición de la malla	2
2.3	Aproximación de las derivadas	3
3	Sistema de ecuaciones lineales	3
4	El método de sobre-relajación sucesiva (SOR)	4
4.1	Selección del parámetro óptimo ω	4
5	Proceso iterativo	5
6	Resultado final e interpretación física	6

1 Descripción física del sistema

Consideremos una lámina metálica delgada, cuadrada, de lado L , que se encuentra en equilibrio térmico y en la cual no existen fuentes ni sumideros internos de calor. Bajo estas condiciones, el campo de temperatura $T(x, y)$ en el interior de la lámina obedece la ecuación de Laplace en dos dimensiones:

$$\nabla^2 T = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0 \quad (1)$$

Este resultado se deriva directamente de la ley de Fourier para la conducción de calor, $\vec{q} = -k \nabla T$, combinada con la condición de régimen permanente $\nabla \cdot \vec{q} = 0$ y suponiendo conductividad térmica k constante. Físicamente, la ausencia de generación interna implica que todo el calor que entra a un elemento diferencial de área debe salir de él; al imponer esta condición sobre la ley de Fourier se obtiene de inmediato $\nabla^2 T = 0$.

La placa está sometida a las siguientes condiciones de frontera de tipo Dirichlet (temperatura fija en cada borde):

$$T(x, L) = 100^\circ\text{C} \quad (\text{borde superior}) \quad (2)$$

$$T(0, y) = 0^\circ\text{C} \quad (\text{borde izquierdo}) \quad (3)$$

$$T(L, y) = 0^\circ\text{C} \quad (\text{borde derecho}) \quad (4)$$

$$T(x, 0) = 0^\circ\text{C} \quad (\text{borde inferior}) \quad (5)$$

Es decir, el borde superior se mantiene caliente a 100°C mientras los tres restantes permanecen a 0°C .

2 Construcción de la malla numérica

2.1 ¿Por qué recurrir a un método numérico?

Aunque la ecuación (1) con estas condiciones de frontera admite una solución analítica exacta mediante series de Fourier, el propósito de este trabajo es ilustrar el funcionamiento del método iterativo de sobre-relajación sucesiva (SOR). Para ello se reemplaza el dominio continuo por una retícula finita de puntos, y las derivadas parciales se sustituyen por aproximaciones en diferencias finitas.

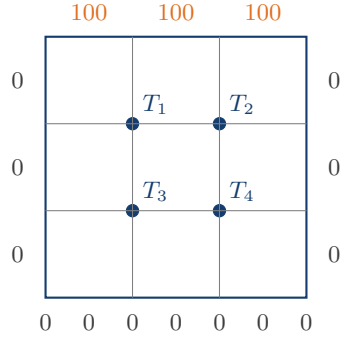
2.2 Definición de la malla

Se divide cada lado de la placa en $n = 3$ segmentos iguales, de modo que el espaciado de la malla es

$$h = \frac{L}{3} \quad (6)$$

¿Por qué $n = 3$?

El objetivo es obtener exactamente cuatro nodos interiores. Como una malla de n subdivisiones por lado genera $(n - 1)^2$ nodos interiores, basta resolver $(n - 1)^2 = 4 \Rightarrow n - 1 = 2 \Rightarrow n = 3$. El resultado es una retícula total de 4×4 puntos: 12 nodos sobre la frontera (con temperatura conocida) y 4 nodos interiores (las incógnitas del problema), tal como se muestra en la figura siguiente.



2.3 Aproximación de las derivadas

Las segundas derivadas parciales se aproximan usando el esquema centrado de segundo orden:

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_{i,j} \approx \frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{h^2}, \quad \left. \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right|_{i,j} \approx \frac{T_{i,j+1} - 2T_{i,j} + T_{i,j-1}}{h^2} \quad (7)$$

Este resultado surge de expandir T en serie de Taylor alrededor del nodo (i, j) , evaluada en $x \pm h$ (y de manera análoga en $y \pm h$):

$$T_{i+1,j} = T_{i,j} + hT_x + \frac{h^2}{2}T_{xx} + \frac{h^3}{6}T_{xxx} + \mathcal{O}(h^4) \quad (8)$$

$$T_{i-1,j} = T_{i,j} - hT_x + \frac{h^2}{2}T_{xx} - \frac{h^3}{6}T_{xxx} + \mathcal{O}(h^4) \quad (9)$$

Al sumar estas dos expansiones, los términos impares (de primer y tercer orden) se cancelan entre sí, y al despejar T_{xx} se obtiene la fórmula centrada de la ecuación (7), cuyo error de truncamiento es $\mathcal{O}(h^2)$. Esta aproximación es válida porque, en el interior de la placa, T es una función armónica y por tanto suave, sin discontinuidades que invaliden la expansión de Taylor.

Sustituyendo (7) en (1) y cancelando el factor común $1/h^2$ (válido porque la malla es cuadrada, con el mismo paso en x y en y), se llega a la conocida *fórmula de los cinco puntos*:

$$T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1} - 4T_{i,j} = 0 \quad \Rightarrow \quad T_{i,j} = \frac{1}{4} \left(T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1} \right) \quad (10)$$

En palabras: en el equilibrio térmico, la temperatura de cada nodo interior es igual al promedio de las temperaturas de sus cuatro vecinos inmediatos. Esta propiedad reproduce, en versión discreta, el teorema del valor medio para funciones armónicas.

3 Sistema de ecuaciones lineales

Aplicando la relación (10) a cada uno de los cuatro nodos interiores, y sustituyendo los valores de frontera conocidos, se obtiene:

$$T_1 = \frac{1}{4}(100 + 0 + T_2 + T_3) \quad (11)$$

$$T_2 = \frac{1}{4}(100 + 0 + T_1 + T_4) \quad (12)$$

$$T_3 = \frac{1}{4}(0 + 0 + T_1 + T_4) \quad (13)$$

$$T_4 = \frac{1}{4}(0 + 0 + T_2 + T_3) \quad (14)$$

lo que en forma matricial equivale al sistema lineal $A\vec{T} = \vec{b}$:

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 \\ 100 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (15)$$

Solución exacta de control

Gracias a la simetría del problema respecto al eje vertical central ($T_1 = T_2$ y $T_3 = T_4$), el sistema se reduce a dos ecuaciones: $3T_1 - T_3 = 100$ y $T_1 = 3T_3$. Resolviendo, $T_3 = 12,5^\circ\text{C}$ y $T_1 = 37,5^\circ\text{C}$. Este resultado, obtenido por vía directa (sin iterar), no forma parte del método SOR: se calcula únicamente para verificar, al final, que el esquema iterativo converge al valor correcto.

4 El método de sobre-relajación sucesiva (SOR)

El método SOR es una variante acelerada del método de Gauss–Seidel: introduce un parámetro de relajación ω que pondera la actualización de cada nodo entre su valor anterior y el promedio de Gauss–Seidel:

$$T_{i,j}^{(k+1)} = (1 - \omega) T_{i,j}^{(k)} + \frac{\omega}{4} (T_{i+1,j}^{(*)} + T_{i-1,j}^{(*)} + T_{i,j+1}^{(*)} + T_{i,j-1}^{(*)}) \quad (16)$$

donde el superíndice $(*)$ indica que se emplea el valor ya actualizado en la iteración $k + 1$ para los vecinos que ya fueron recorridos en el barrido actual, y el valor de la iteración anterior (k) para los que aún no se han actualizado —exactamente como en Gauss–Seidel—. Cuando $\omega = 1$, la ecuación (16) se reduce al método de Gauss–Seidel puro; para $1 < \omega < 2$ se obtiene sobre-relajación propiamente dicha, la cual, en sistemas como este (matriz simétrica, definida positiva, y con la propiedad de Young de orden consistente), converge más rápidamente que Gauss–Seidel.

4.1 Selección del parámetro óptimo ω

En vez de elegir ω de forma arbitraria, se emplea la expresión clásica del parámetro óptimo para una malla cuadrada con p nodos interiores por lado (aquí $p = 2$), que se obtiene a partir del radio espectral de la matriz de iteración de Jacobi:

$$\rho_J = \cos\left(\frac{\pi}{p+1}\right), \quad \omega_{\text{opt}} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \rho_J^2}} \quad (17)$$

Origen de la fórmula

Para la ecuación de Laplace discretizada sobre una malla rectangular uniforme, los autovalores de la matriz de iteración de Jacobi pueden obtenerse analíticamente mediante separación de variables sobre la ecuación en diferencias —de forma análoga a los modos propios de una membrana discreta—, y su radio espectral resulta ser $\cos(\pi/(p+1))$, con $p+1$ igual al número de intervalos por lado. La relación entre ω_{opt} y ρ_J se obtiene minimizando, respecto de ω , el radio espectral de la matriz de iteración SOR (resultado clásico debido a Young, 1954).

Con $p = 2$:

$$\rho_J = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0,5 \quad \implies \quad \omega_{\text{opt}} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - 0,25}} = \frac{2}{1 + \sqrt{0,75}} \approx 1,0718 \quad (18)$$

Justificación de esta elección

Se adopta ω_{opt} porque es, de forma demostrable, el valor que minimiza el número de iteraciones necesarias para este tipo de sistema (matriz consistentemente ordenada), en lugar de proponer un valor arbitrario como $\omega = 1,5$ sin sustento teórico. Si el enunciado de un curso exige un valor distinto de ω , el procedimiento descrito en las siguientes secciones sigue siendo válido: únicamente cambia la constante numérica en la ecuación (16).

5 Proceso iterativo

Se parte de una estimación inicial neutra, sin información previa sobre la solución:

$$T_1^{(0)} = T_2^{(0)} = T_3^{(0)} = T_4^{(0)} = 0 \quad (19)$$

El criterio de parada exige que el mayor cambio absoluto entre dos iteraciones consecutivas sea menor que la tolerancia $\varepsilon = 0,05$:

$$\max_i |T_i^{(k+1)} - T_i^{(k)}| < 0,05 \quad (20)$$

Con $\omega = \omega_{\text{opt}} \approx 1,0718$, y recorriendo los nodos en el orden $T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow T_4$ (barrido tipo Gauss-Seidel), la primera iteración produce:

$$T_1^{(1)} = (1 - \omega)(0) + \frac{\omega}{4}(100 + 0 + 0 + 0) = 26,7949 \quad (21)$$

$$T_2^{(1)} = (1 - \omega)(0) + \frac{\omega}{4}(100 + 0 + T_1^{(1)} + 0) = 33,9746 \quad (22)$$

$$T_3^{(1)} = (1 - \omega)(0) + \frac{\omega}{4}(0 + 0 + T_1^{(1)} + 0) = 7,1797 \quad (23)$$

$$T_4^{(1)} = (1 - \omega)(0) + \frac{\omega}{4}(0 + 0 + T_2^{(1)} + T_3^{(1)}) = 11,0273 \quad (24)$$

Repetiendo este procedimiento iteración tras iteración (los valores fueron verificados numéricamente) se obtiene la siguiente tabla de convergencia:

k	T_1	T_2	T_3	T_4	$\max \Delta T $
0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	–
1	26,7949	33,9746	7,1797	11,0273	33,9746
2	35,8984	36,9293	12,0582	12,3345	9,1035
3	37,3437	37,4547	12,4455	12,4851	1,4453
4	37,4845	37,4951	12,4958	12,4986	0,1408
5	37,4987	37,4996	12,4996	12,4999	0,0142

En la quinta iteración se cumple $\max |\Delta T| = 0,0142 < 0,05$, de modo que el criterio de la ecuación (20) queda satisfecho y el proceso iterativo se detiene.

6 Resultado final e interpretación física

Temperaturas de equilibrio en los nodos interiores

$$T_1 \approx 37,50^\circ\text{C} \quad T_2 \approx 37,50^\circ\text{C}$$

$$T_3 \approx 12,50^\circ\text{C} \quad T_4 \approx 12,50^\circ\text{C}$$

Convergencia alcanzada en 5 iteraciones, con $\varepsilon = 0,05$ y $\omega_{\text{opt}} \approx 1,0718$.

Coherencia física del resultado. Los nodos T_1 y T_2 , ubicados más cerca del borde caliente (100°C), alcanzan un valor de equilibrio casi tres veces mayor que el de los nodos T_3 y T_4 , próximos a los tres bordes fríos. Este comportamiento es exactamente el que la intuición térmica anticipa. Además, el resultado numérico coincide, dentro del margen impuesto por ε , con la solución exacta obtenida algebraicamente en la Sección 3 ($37,5^\circ\text{C}$ y $12,5^\circ\text{C}$), lo cual confirma que la implementación del método SOR es correcta.